Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& *Μηχανικών* Υπολογιστών
54124, Θεσσαλονίκη
Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης

Τηλ: +30 2310 99 4344

E-mail: symeonid@ece.auth.gr
www: https://people.auth.gr/symeonid

Μηχανική Λογισμικού 2 (2025 – 2026) - Εργασία Μαθήματος

1. Παραδοτέα

Η εργασία αποτελείται από τρία διαφορετικά παραδοτέα, κάθε ένα εκ των οποίων καλύπτει συγκεκριμένα τμήματα από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται η δομή, ο σκοπός και τα ζητούμενα του **3ου παραδοτέου**, καθώς και η ημερομηνία παράδοσής του. Περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία που θα πρέπει να παραδώσετε σε κάθε περίπτωση, θα δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

1.1. Παραδοτέο (Παράδοση: 09/01/2026)

Στο τρίτο παραδοτέο, το οποίο έχει ημερομηνία παράδοσης την **Παρασκευή 09/01/2026**, σκοπός είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της εφαρμογής, καθώς και η ενσωμάτωση των μετρικών ποιότητας στη διαδικασία βελτίωσης του έργου. Για αυτόν τον σκοπό, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα πρέπει να περιέχει:

- **Dynamic Testing**
  Χρησιμοποιώντας το εργαλείο k6, καλείστε να υλοποιήσετε και να ενσωματώσετε στο CI/CD pipeline της εφαρμογής σας συνολικά δύο Load Tests και δύο Spike Tests, στοχεύοντας **αποκλειστικά το Backend API** που σηκώνεται στο CI. Αποφύγετε να τρέξετε performance tests στο Render, καθώς το free plan έχει χαμηλά bandwidth όρια. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν **τουλάχιστον δύο διαφορετικά routes** της επιλογής σας, εκτελώντας συγκεκριμένα **ένα Load Test και ένα Spike Test για το κάθε route**. Όλα τα σενάρια πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά της εφαρμογής κάτω από το όριο αντοχής της. Παράλληλα, θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες Μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις, εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει, (π.χ. μέγιστο χρόνο απόκρισης ή ποσοστό σφαλμάτων ή αριθμό χρηστών που πρέπει να υποστηρίζονται παράλληλα) και να τις εφαρμόσετε ως thresholds στον κώδικα του k6. Στόχος είναι το pipeline να ολοκληρώνεται επιτυχώς, επομένως σε περίπτωση που τα thresholds δεν ικανοποιούνται ή η εφαρμογή καταρρέει, δεν απαιτείται βελτιστοποίηση του κώδικα της εφαρμογής, αλλά μείωση του αριθμού των εικονικών χρηστών (VUs) στα σενάρια, μέχρι τα tests να περνούν επιτυχώς. Σκοπός είναι να βρείτε εξ αρχής το όριο αντοχής της εφαρμογής (δεδομένου ότι τρέχουν στους github runners) και να σετάρετε τα tests κάτω από αυτό το όριο, έτσι ώστε, στα επόμενα commits να μπορείτε να παρακολουθείτε αν εισαγάγατε κάποιο performance bottleneck.
- **Code quality assessment**
  Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα και τα εργαλεία της Cyclopt (**ιδίως το Cyclopt Companion**), θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της ποιότητας του κώδικά σας (σε όλα τα ενεργά branches). Χρησιμοποιώντας το feedback της πλατφόρμας σε κάθε σας commit, θα πρέπει **να θέσετε σαφείς στόχους βελτίωσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ποιότητας** και **να προχωρήσετε σε διορθώσεις/αλλαγές στον κώδικά σας**.

- **Βαθμολόγηση**
  Ο τρίτος άξονας βαθμολόγησης της εργασίας αφορά τον δυναμικό έλεγχο της εφαρμογής σας και τη βελτίωση των μετρικών ποιότητας (στατικής ανάλυσης) και, συγκεκριμένα, τις μετρικές που εξετάζονται και αναλύονται στην πλατφόρμα Cyclopt. Με βάση τις αναφορές και τις προτάσεις της πλατφόρμας θα πρέπει να αναδιαμορφώσετε κατάλληλα τον κώδικα του backend και του frontend σας, έτσι ώστε να βελτιώσετε τις εν λόγω μετρικές κατά το βέλτιστο δυνατό. Φυσικά, οι αλλαγές που θα κάνετε στον κώδικα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία της εφαρμογής σας. Στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα η συνεχής ανανέωση του frontend και backend μέσω του ci/cd (ούτως ώστε να μπορείτε να ελέγχετε live την πλατφόρμα σας), καθώς και τα tests, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν πιθανά σφάλματα που θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία και η σωστή διαχείριση των tasks αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βαθμολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης	**Καρανικιώτης Θωμάς**	**Νάτσος Δημοσθένης**	**Σιαχάμης Γεώργιος**
Καθηγητής	Μεταδιδακτορικός Ερευνητής	Υποψήφιος Διδάκτορας	Υποψήφιος Διδάκτορας
symeonid@ece.auth.gr	karanikio@ece.auth.gr	dcnatsos@ece.auth.gr	gsiacha@ece.auth.gr